# 复旦大学数学科学学院

# 2010～2011 学年第 2 学期期末考试试卷

## A 卷

课程名称：高等数学 C （下） 课程代码：

开课院系：数学科学学院 考试形式：闭卷

姓 名： 学 号： 专 业：

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | | | |

一 （10 分） 计算下列极限：

1. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\arcsin[(1+x^2)(x^2+y^2)]}{(x^2+y^2)}$

2. $\lim_{r\to 0} \frac{1}{r^2} \iint_{D_r} e^{-(x^2+y^3)} d\sigma$, 其中 $D_r = \{(x,y) | (x-6)^2 + (y-4)^2 \le r^2\}$

3. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2^n \cdot n!}{n^n}$

二（10 分）设$\mathbf{y = x + t + sint,\ sin(x + y + t) + 2t = 0,}$ 求$\frac{\mathbf{dy}}{\mathbf{dx}}$.

三（10 分）求表面积为 $a^2$ 而体积为最大的长方体的体积。

四（10 分）说明$\iint_{[1,2]\times[1,2]}[e^{x^2}+e^{-y^2}]\mathrm{dxdy}\geq 2$。

五（10 分）由方程$3z=x^2+y^2$和$x^2+y^2+z^2=4$所表示的两个曲面围成两个物体，求较小的物体体积与较大的物体体积之比。

六（10 分）求$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{2^{n+1}n!}x^n$的和函数。

七（10 分）求微分方程$y'' - \frac{y'}{x} + 1 = 0$ 满足初始条件$y|_{x=1} = \frac{7}{4}$，$y'|_{x=1} = 1$ 的特解。

八（10 分）求微分方程$y'' + y' = cosx + x + 1$的通解。

九（10 分）已知某公司生产的光盘为次品的概率为 0.01，且相互独立。该公司按包出售光盘，每包 10 张，且做出保证：每包里最多有一个次品光盘，否则予以退货处理。如果某人买了 3 包，问正好要退货 1 包的概率有多大？

十（10 分）设随机变量 X 表示某个电子设备的寿命（单位：小时），其密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}10x^{-2}, & x>10\\ 0, & x\le 10\end{cases}$$

1. 求$P(X>20)$
2. 如果一个消费者一直购买这个产品，一次买一个，直至购买到的产品寿命小于 20 小时为止。问这个消费者购买总次数的期望值。